



UNIVERSITÉ  
LAVAL

Faculté des sciences et génie  
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

## Révision Examen 3 (0 %)

Méthodes statistiques (STT-1920)

Enseignant : Julien Miron

### Directives de l'évaluation

1. Ce document sert à la révision de l'examen 3.
2. Les solutions sont affichées pour faciliter l'étude.
3. Justifiez vos réponses comme à l'examen.

**Exercice 1** (16 points)

QCM rapide de concepts (une seule bonne reponse par item).

- (a) (2 points) En test a 1 echantillon, si la valeur- $p$  vaut 0,12 et  $\alpha = 0,05$ , on... ☒ **ne rejette pas  $H_0$** . ☐ rejette  $H_0$ . ☐ ne peut rien conclure.

**Solution:** Comme  $0,12 > 0,05$ , on ne rejette pas  $H_0$ .

- (b) (2 points) En ANOVA a 1 facteur, l'hypothese nulle est... ☒  $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_a$ . ☐  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_a^2$ .  
☐  $p_1 = p_2 = \dots = p_a$ .

**Solution:** Le test  $F$  global d'ANOVA compare l'egalite des moyennes.

- (c) (2 points) En regression lineaire simple, si  $\beta_1 < 0$ , alors... ☒ **la relation lineaire moyenne est decroissante**.  
☐ les variables sont independantes. ☐ la variance de  $Y$  est negative.

**Solution:**  $\beta_1$  est la pente de la droite moyenne.

- (d) (2 points) Pour un khi-carre d'independance avec un tableau  $3 \times 2$ , le nombre de ddl vaut... ☐ 1 ☒ **2**  
☐ 3

**Solution:**  $\nu = (r - 1)(c - 1) = (3 - 1)(2 - 1) = 2$ .

**Exercice 2** (16 points)

Test à 1 échantillon. On observe un échantillon normal de taille  $n = 16$  avec  $\bar{x} = 52$  et  $s = 8$ . On veut tester  $H_0 : \mu = 50$  contre  $H_1 : \mu > 50$  au seuil 5%.

(a) (3 points) Calculez la statistique de test.

**Solution:**

$$T_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{52 - 50}{8/4} = \frac{2}{2} = 1.$$

(b) (3 points) Donnez la région critique.

**Solution:** On rejette  $H_0$  si  $T_0 > t_{0,95;15} \approx 1,753$ .

(c) (2 points) Conclusion.

**Solution:** Comme  $1 < 1,753$ , on ne rejette pas  $H_0$  au seuil de 5%.

**Exercice 3** (16 points)

ANOVA a 1 facteur. Trois traitements sont comparés avec un total de 18 observations. La table partielle est :

| Source     | SS   | ddl | MS  | F0  |
|------------|------|-----|-----|-----|
| Traitement | 24.0 | 2   | ??? | ??? |
| Erreur     | 30.0 | 15  | ??? |     |

(a) (3 points) Complétez  $MS_{\text{trt}}$  et  $MS_E$ .

**Solution:**  $MS_{\text{trt}} = 24/2 = 12$  et  $MS_E = 30/15 = 2$ .

(b) (3 points) Calculez  $F_0$ .

**Solution:**  $F_0 = MS_{\text{trt}}/MS_E = 12/2 = 6$ .

(c) (2 points) Au seuil de 5%, si  $F_{0,05;2,15} = 3,68$ , concluez.

**Solution:** Comme  $6 > 3,68$ , on rejette  $H_0$  : au moins une moyenne diffère.

**Exercice 4** (16 points)

Regression lineaire simple. On donne les resultats suivants :  $n = 10$ ,  $\bar{x} = 4$ ,  $\bar{y} = 13$ ,  $S_{XX} = 20$ ,  $S_{XY} = 30$ , et  $R^2 = 0,81$ .

- (a) (3 points) Calculez  $\hat{\beta}_1$  et  $\hat{\beta}_0$ .

**Solution:**

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{XY}}{S_{XX}} = \frac{30}{20} = 1,5, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 13 - 1,5(4) = 7.$$

Donc  $\hat{y} = 7 + 1,5x$ .

- (b) (2 points) Donnez la prediction ponctuelle pour  $x = 6$ .

**Solution:**  $\hat{y}(6) = 7 + 1,5(6) = 16$ .

- (c) (3 points) Interpretez  $R^2 = 0,81$ .

**Solution:** 81% de la variabilite de  $Y$  est expliquee par la relation lineaire avec  $X$ .

**Exercice 5** (16 points)

Khi-carre d'ajustement. Une machine produit quatre types de capsules. Le fabricant annonce les proportions 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Sur  $n = 80$  capsules observées, on obtient  $O = (16, 24, 20, 20)$ .

(a) (2 points) Donnez les fréquences attendues sous  $H_0$ .

**Solution:**  $E_i = 80(0,25) = 20$  pour chaque catégorie.

(b) (4 points) Calculez  $D_0$ .

**Solution:**

$$D_0 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(16 - 20)^2}{20} + \frac{(24 - 20)^2}{20} + \frac{(20 - 20)^2}{20} + \frac{(20 - 20)^2}{20} = 0,8 + 0,8 = 1,6.$$

(c) (2 points) Combien de ddl ?

**Solution:**  $\nu = k - 1 = 4 - 1 = 3$ .

**Exercice 6** (16 points)

Khi-carre d'indépendance. On observe le tableau suivant :

|          | Oui | Non | Total |
|----------|-----|-----|-------|
| Groupe A | 30  | 20  | 50    |
| Groupe B | 10  | 40  | 50    |
| Total    | 40  | 60  | 100   |

(a) (2 points) Formulez  $H_0$  et  $H_1$ .

**Solution:**  $H_0$  : les deux variables sont indépendantes.  $H_1$  : elles ne sont pas indépendantes.

(b) (3 points) Calculez les fréquences attendues.

**Solution:** Pour A-Oui :  $E = 50 \times 40/100 = 20$ . Pour A-Non :  $E = 50 \times 60/100 = 30$ . Pour B-Oui : 20. Pour B-Non : 30.

(c) (3 points) Calculez  $D_0$ .

**Solution:**

$$D_0 = \frac{(30 - 20)^2}{20} + \frac{(20 - 30)^2}{30} + \frac{(10 - 20)^2}{20} + \frac{(40 - 30)^2}{30} = 5 + 3,33 + 5 + 3,33 = 16,66.$$

**Exercice 7** (16 points)

Test à 1 échantillon - objectif : intervalle de confiance. Une variable suit une loi normale. On observe  $n = 25$ ,  $\bar{x} = 18$  et  $s = 5$ .

(a) (4 points) Donnez un IC à 95% pour  $\mu$  (utilisez  $t_{0,025;24} = 2,064$ ).

**Solution:**

$$IC_{95\%} : \bar{x} \pm t_{0,025;24} \frac{s}{\sqrt{n}} = 18 \pm 2,064 \times \frac{5}{5} = 18 \pm 2,064.$$

Donc  $IC_{95\%} = [15,936 ; 20,064]$ .

(b) (4 points) Peut-on affirmer que  $\mu = 20$  est plausible avec cet IC ?

**Solution:** Oui. La valeur 20 appartient à l'intervalle  $[15,936 ; 20,064]$ .

**Exercice 8** (16 points)

ANOVA a 1 facteur - objectif : lire le plan experimental. On donne la table ANOVA suivante :

|            |     |
|------------|-----|
| Source     | ddl |
| Traitement | 3   |
| Erreur     | 20  |
| Total      | 23  |

- (a) (4 points) Combien de niveaux du facteur ont ete compares ?

**Solution:** En ANOVA a 1 facteur,  $ddl_{\text{trt}} = a - 1$ . Donc  $a = 3 + 1 = 4$  niveaux.

- (b) (4 points) Combien d'observations totales ont ete utilisees ?

**Solution:** En ANOVA,  $ddl_{\text{total}} = N - 1$ . Donc  $N = 23 + 1 = 24$  observations.

**Exercice 9** (16 points)

Regression lineaire simple - objectif : intervalle pour la pente. On estime le modele  $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$  et on obtient  $\hat{\beta}_1 = 1,2$ ,  $SE(\hat{\beta}_1) = 0,4$ ,  $n = 12$ .

(a) (4 points) Donnez un IC a 95% pour  $\beta_1$  (utilisez  $t_{0,025;10} = 2,228$ ).

**Solution:**

$$\hat{\beta}_1 \pm t_{0,025;10} SE(\hat{\beta}_1) = 1,2 \pm 2,228(0,4) = 1,2 \pm 0,891.$$

Donc  $IC_{95\%}(\beta_1) = [0,309 ; 2,091]$ .

(b) (4 points) La relation lineaire est-elle significative au seuil de 5% ?

**Solution:** Oui. L'intervalle ne contient pas 0, donc  $\beta_1 \neq 0$  au seuil 5%.

**Exercice 10** (16 points)

Khi-carre d'ajustement - objectif : valider les conditions et conclure vite. On veut vérifier si une loterie produit 5 symboles équiprobables. Sur 100 tirages :  $O = (18, 22, 21, 19, 20)$ .

(a) (3 points) Donnez les fréquences attendues et vérifiez la condition minimale.

**Solution:** Sous  $H_0$ , chaque symbole a proba 0,2, donc  $E_i = 100 \times 0,2 = 20$ . La condition  $E_i \geq 5$  est satisfaite pour les 5 catégories.

(b) (3 points) Combien de ddl ?

**Solution:**  $\nu = k - 1 = 5 - 1 = 4$  (aucun paramètre estimé).

(c) (2 points) Si la valeur- $p$  calculée est 0,84, quelle est la conclusion à 5% ?

**Solution:** Comme  $0,84 > 0,05$ , on ne rejette pas  $H_0$ . Les données sont compatibles avec des proportions équiprobables.

**Exercice 11** (16 points)

Khi-carre d'indépendance - objectif : identifier la cellule qui contribue le plus. On observe :

|             | Reussite | Echec | Total |
|-------------|----------|-------|-------|
| Programme A | 40       | 10    | 50    |
| Programme B | 20       | 30    | 50    |
| Total       | 60       | 40    | 100   |

- (a) (3 points) Calculez les fréquences attendues.

**Solution:**  $E_{A,R} = 50 \times 60/100 = 30$ ,  $E_{A,E} = 20$ ,  $E_{B,R} = 30$ ,  $E_{B,E} = 20$ .

- (b) (3 points) Calculez les contributions  $\frac{(O-E)^2}{E}$  de chaque cellule.

**Solution:** A-Reussite :  $(40-30)^2/30 = 3,33$ . A-Echec :  $(10-20)^2/20 = 5$ . B-Reussite :  $(20-30)^2/30 = 3,33$ . B-Echec :  $(30-20)^2/20 = 5$ .

- (c) (2 points) Quelle(s) cellule(s) contribue(nt) le plus au khi-carre ?

**Solution:** Les cellules A-Echec et B-Echec (contribution 5 chacune) sont les plus grandes.